ASTROIMAGE-STRATEGY

STRATEGIA DI RIPRESA · CIELO PROFONDO

GUIDA ALL'USO

Come riprendere un oggetto del cielo profondo con la tua strumentazione e dal tuo cielo: tecnica, filtri, ore per canale, posa, notti — fino alla sequenza per N.I.N.A.

INDICE

tocca una voce per andarci · da ogni pagina il marchio in alto riporta qui

PER COMINCIARE

Benvenuto 02
1 · Condizioni 03
2 · Strumentazione 04
3 · Filtri 05
4 · Strategia e lista 06
5 · Risultati 08
6 · N.I.N.A. 11

PER CAPIRE I NUMERI

Un esempio vero 12
Perché a volte sorprende 13
Da dove vengono le ore 14
Il cielo, la Luna, la notte 15
La posa, i pixel, il mosaico 16

PER CONSULTARE

Che cosa conosce 17
Archivio e altre sezioni 18
Domande frequenti 19
Glossario 20
Licenza, privacy, crediti 21



BENVENUTO

Una strategia, non una lista

AstroImage-Strategy non ti dice soltanto che cosa c'è in cielo stanotte: ti dice **come riprenderlo** con la tua strumentazione e dal tuo cielo. Quale tecnica, quali filtri, quante ore per canale, in quale ordine, con quale posa, in quali notti. E alla fine scrive la sequenza per N.I.N.A.

oggetto × strumentazione × cielo → tecnica · ore per canale · ordine · posa · notti · N.I.N.A.

Le domande a cui risponde

Che cosa riprendo stanotte?

La lista degli oggetti di stanotte, messi in fila dallo stesso motore della prescrizione sulla tua configurazione, sulla tua notte e sul tuo cielo. Non è un ordine di catalogo.

Quanto tempo mi serve, davvero?

Le ore per canale, con la soglia sotto cui un canale non vale la pena di essere cominciato, e le settimane di calendario con le tue notti serene.

In quali notti, con quale posa, quante pose?

Il piano notte per notte: le ore di ogni canale, la posa in secondi, il numero di pose, la Luna di quella notte.

Con quale strumento conviene?

Se dichiari più configurazioni, l'app ti dice quale rende di più su quell'oggetto. Non ti propone mai strumenti che non hai.

> LA COSA PIÙ IMPORTANTE: LA SOGLIA
>
> Sotto un certo numero di ore un canale non dà un'immagine più debole: dà rumore. Un'ora e mezza di SII su una nebulosa che ne chiede quattordici non produce «un SII debole», produce rumore colorato, che poi costa altro lavoro per essere spento. L'app ti dice dove sta quella soglia, canale per canale, e quanto ti manca per arrivarci.

Che cosa ti serve

- Un browser, anche sullo smartphone: **astroimage.github.io**. Niente da installare, nessun account.
- Il sito e la strumentazione che dichiari restano **nel tuo browser**. Le anteprime delle immagini si chiedono al CDS di Strasburgo, che così sa quale oggetto stai guardando.
- Per mandare le sequenze: **N.I.N.A.** con il plugin **Advanced API**. Senza, le sequenze si esportano in un file che N.I.N.A. carica.

Da dove cominciare

Se cominci adesso

Segui i sei passi, nell'ordine: in cinque minuti hai la prima prescrizione. Primi passi →

Se un numero ti sorprende

Un esempio vero, e perché Luna, cielo e camera cambiano le ore. Un esempio vero →

Se cerchi una cosa

Il catalogo, le altre sezioni, le domande frequenti, il glossario. Che cosa conosce →

PRIMI PASSI

Cinque minuti, sei passi

L'app si apre su **Strategia**, ma la prima volta conviene cominciare dalla configurazione: le ore dipendono da dove sei e da che cosa usi. Sito, strumentazione e filtri si dichiarano una volta e restano salvati nel browser. I numeri nelle figure sono il punto da toccare, e la legenda accanto dice che cosa fare.

1	2	3	4	5	6
Condizioni dove riprendi, sotto quale cielo	**Strumentazione** telescopio, camera, montatura	**Filtri** quelli che hai davvero	**Strategia** l'oggetto, le notti, Prescrivi	**Risultati** leggere la prescrizione	**N.I.N.A.** la sequenza, pronta

I colori sono quelli dell'app: viola per la configurazione e la strumentazione, verde-acqua per le condizioni e il piano delle notti, azzurro per l'azione principale, verde per quello che esporti.

PASSO UNO

1 Condizioni

NELL'APP: CONDIZIONI



Condizioni — sito, cielo e notte.

1. **Il sito**
   Sceglilo dall'elenco o premi *Rileva posizione*. *Salva sito…* lo tiene per la prossima volta, col suo cielo.
2. **Latitudine e longitudine**
   Puoi incollare le coordinate come le dà Google Maps: «45.95, 10.20», o in gradi, primi e secondi.
3. **Il cielo**
   Il Bortle serve solo a proporre l'SQM, che si stima dalle coordinate. Se hai una misura vera, scrivila: vince la tua. Nel dubbio dichiara il valore più chiaro: un cielo più scuro del vero prescrive meno ore di quelle che servono.
4. **La data**
   La notte da cui parte il piano. Accanto, l'orizzonte minimo e la frazione di notti serene, che il piano usa per contare le settimane.

PASSO DUE

2 Strumentazione

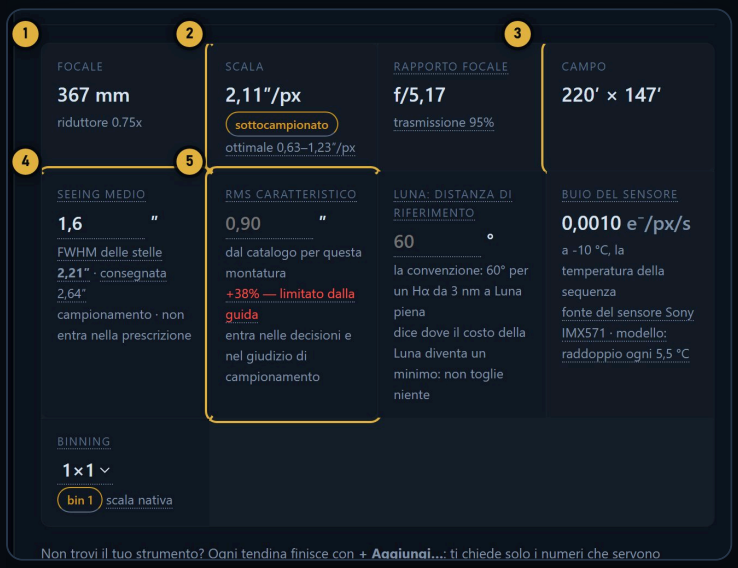
NELL'APP: STRUMENTAZIONE

Telescopio → focale → camera → sensore → campionamento: la catena che decide tutto il resto. Il catalogo ha **28 telescopi**, **17 camere** e **14 montature**; ogni tendina finisce con *+ Aggiungi…*, che chiede solo i numeri che servono davvero, e lo strumento resta salvato.



Strumentazione — la configurazione.

1. **Preset**
   Le configurazioni pronte: un clic e i quattro pezzi sono al loro posto.
2. **Telescopio**
   Apertura, focale e tipo di ottica; ostruzione e trasmissione hanno valori tipici, correggibili.
3. **Riduttore**
   Anche i moltiplicatori: basta il fattore, scritto come viene (0.8, 0,8x, x0.7).
4. **Camera**
   Il sensore si riconosce da solo, e da lì vengono efficienza, pozzetto e matrice di colore.
5. **Montatura**
   Porta con sé la guida che tiene abitualmente.



La catena derivata — calcolata, salvo i campi da scrivere.

1. **Focale**
   Con il riduttore già applicato.
2. **Scala**
   Secondi d'arco per pixel, col giudizio: corretto, sovracampionato, sottocampionato.
3. **Campo**
   Quanto cielo prende il sensore: decide se serve un mosaico.
4. **Seeing medio**
   Il seeing tipico del tuo sito. Serve al giudizio sui pixel e al consiglio di binning; le ore non le cambia.
5. **RMS caratteristico**
   La guida che la montatura tiene di solito con questo carico, non quella di una notte fortunata. Entra nella posa.

LA MIA STRUMENTAZIONE

Più sotto c'è l'elenco delle configurazioni: **spunta quelle che possiedi davvero**. Solo quelle entrano nei confronti e nei consigli, e da due in su l'app ti dice quale rende di più sull'oggetto che stai preparando.

PASSO TRE

3 Filtri

NELL'APP: FILTRI

Non sono un inventario: **decidono quali tecniche esistono**. Senza un SII non c'è nessun SHO, e l'app te lo dice invece di proporlo. E la larghezza di banda entra nei conti, perché decide quanta Luna e quanta luce artificiale passano. Il catalogo ne ha **37**, con *+ Aggiungi un filtro…* per tutto il resto.



Filtri — spunta quelli che hai.

1 **Banda stretta monocromatica**
Un filtro per riga. Più stretto vuol dire meno inquinamento luminoso e meno Luna, ma anche meno segnale a parità di posa.

2 **Dual-band e multiband**
Pensati per le camere a colori: raccolgono due righe nella stessa posa, e la tecnica HOO costa il tempo del canale più difficile, non la somma dei due.

CAMERA A COLORI O MONOCROMATICA

Su una camera a colori la matrice di Bayer fa già da RGB, e il filtro davanti al sensore è uno per tutta la notte. I filtri a banda stretta da monocromatica lì non vanno: l'app lo dice, e propone il filtro che serve — per lo SHO, per esempio, un dual SII+OIII. Su una monocromatica i filtri si cambiano in ruota, e la banda larga fa LRGB.

CHI SVOLGE QUALE RUOLO

In fondo alla sezione scegli quale filtro fa la luminanza e quale l'Hα. Con *automatico* sceglie il motore, in base al ruolo: su una riga vince il più stretto, perché la riga passa comunque e il cielo no; su un continuo vince chi raccoglie di più, perché stringere butta via segnale quanto butta via cielo. Queste scelte valgono per la camera in uso: cambiando camera tornano le sue.

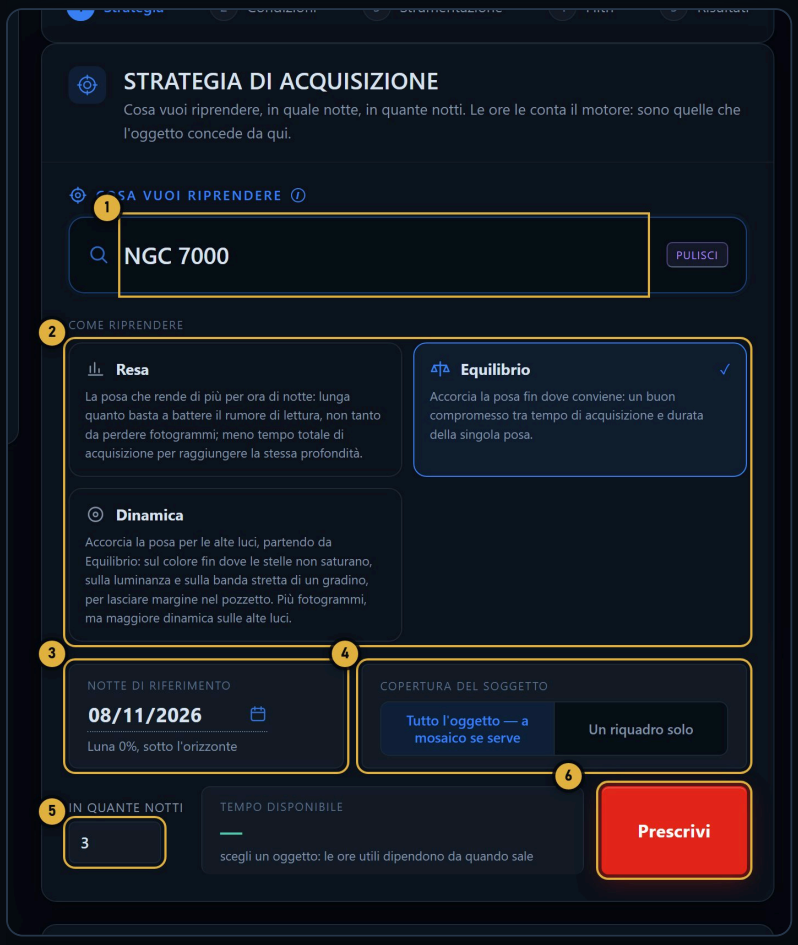
> **UN AVVERTIMENTO ONESTO**
>
> I filtri anti-inquinamento (IDAS, L-Pro, CLS) tagliano le righe dei lampioni — mercurio a 546 e 578 nm, sodio a 589 —, ma il modello del cielo non lo sa ancora e li tratta come una fetta qualunque di spettro. Se riprendi da un cielo cittadino con uno di questi, quella scelta la sai fare tu meglio di lui.

PASSO QUATTRO

4 Strategia

NELL'APP: STRATEGIA

Che cosa vuoi riprendere, da quale notte, in quante notti. Le ore non le scrivi tu: le conta il motore, e sono quelle che l'oggetto concede da qui.



Strategia — NGC 7000 con Askar 71F 0.75x + 2600MC + AM5.

1. **Cosa vuoi riprendere**
   La sigla o il nome comune: «NGC 7000», «Nord America», «M31», «Andromeda». Mentre scrivi, l'elenco propone le corrispondenze su tutto il catalogo.
2. **Come riprendere**
   Resa, Equilibrio, Dinamica: tre modi di scegliere la posa. Stessa prescrizione, stessa fisica: cambia la durata delle pose e quanto ti costa. Equilibrio è il punto di partenza.
3. **La notte di riferimento**
   La data da cui parte il piano, con la Luna di quella notte.
4. **Copertura del soggetto**
   Tutto l'oggetto, a mosaico se serve, o un riquadro solo.
5. **In quante notti**
   Le notti che vuoi dedicargli. Accanto, il tempo disponibile: le ore in cui l'oggetto sta abbastanza alto dentro la notte astronomica.
6. **Prescrivi**
   Il tasto rosso. La prescrizione compare sotto, nei Risultati.

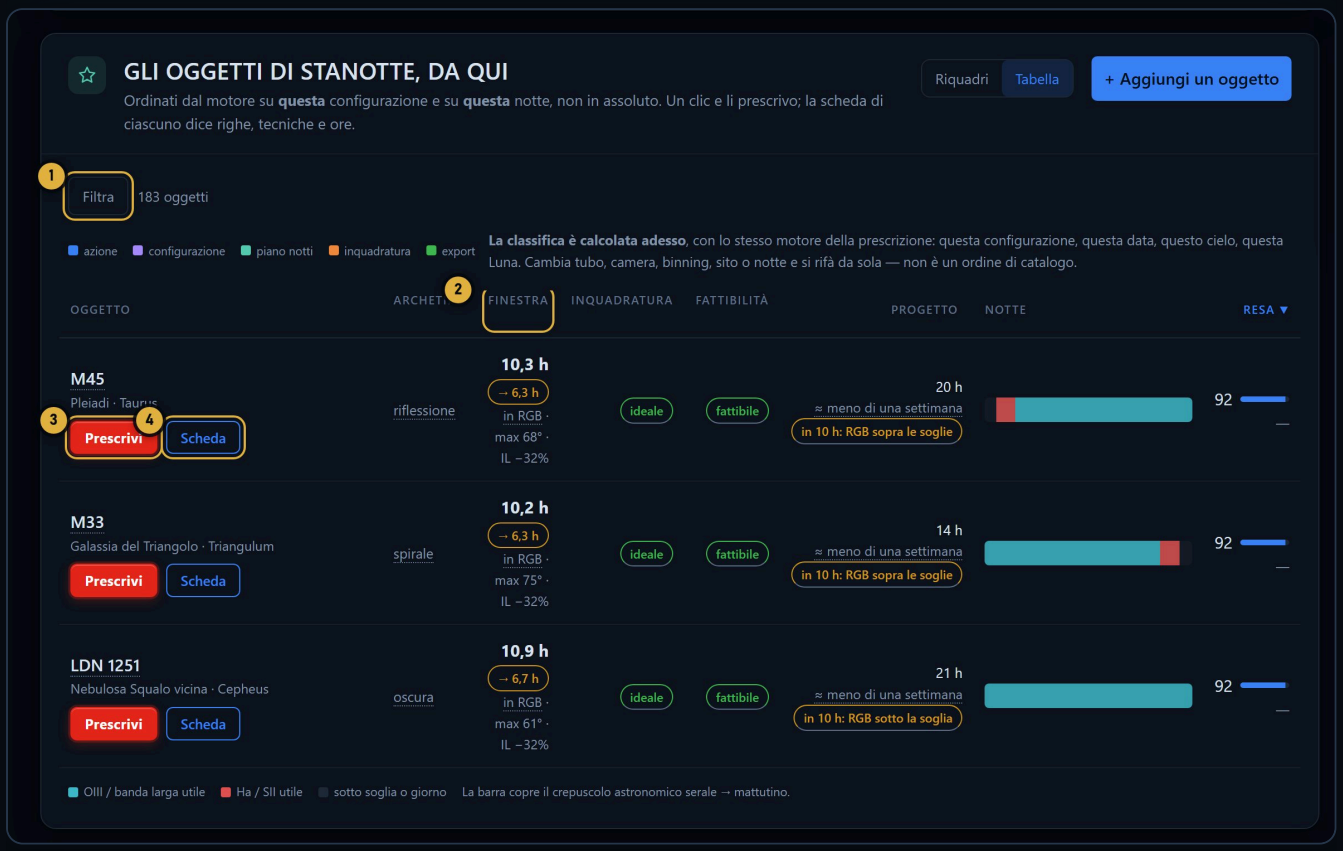
NON SAI CHE COSA RIPRENDERE?

Lascia vuoto il campo: subito sotto trovi **gli oggetti di stanotte, da qui**, messi in fila dal motore sulla tua configurazione e sulla tua notte. Un clic su *Prescrivi* e sei al passo cinque.

PASSO QUATTRO · LA LISTA

Gli oggetti di stanotte

La classifica è calcolata adesso, con lo stesso motore della prescrizione: questa configurazione, questa data, questo cielo, questa Luna. Cambi tubo, camera, binning, sito o notte, e si rifà da sola. Sugli schermi larghi parte dalla tabella; sul telefono dai riquadri, che si leggono interi.



1 Filtra
I filtri che solo una prescrizione sa dare — con i miei filtri, pieno nelle ore dichiarate, cielo che non morde — e poi ore utili, culmine, tipo, tecnica, inquadratura, dimensione, costellazione.

2 Le intestazioni
Ogni colonna ordina: un clic, e il secondo rovescia. Passandoci sopra col mouse, una nota dice come.

3 Prescrivi
Lo prescrive subito, sulla notte e sulla configurazione di adesso.

4 Scheda
Le righe di emissione, le tecniche con pro e contro, le ore per canale.

COLONNA	CHE COSA DICE
Finestra	Le ore utili stanotte nel canale che decide l'immagine, e dopo la freccia quelle che restano tolte Luna e luce artificiale.
Inquadratura	Ideale, al limite, piccolo, o mosaico.
Fattibilità	Fattibile fino a 1,5 settimane di notti serene, impegnativo fino a 5, lungo fino a 14; poi fuori portata. «Manca il filtro» batte qualunque durata.
Progetto	Le ore del progetto pieno e le settimane di calendario.
Resa	L'ordine del motore, quello di partenza.

PASSO CINQUE

5 Leggere i Risultati

NELL'APP: RISULTATI

Nei Risultati prima si sceglie, poi si pianifica, in fondo si manda. In testa la prescrizione: l'oggetto, la tecnica, le ore per canale e da dove vengono.



NGC 7000 — HOO + stelle RGB — 3 notti dal 8 novembre.

1. **Il titolo**
   L'oggetto, la tecnica scelta e l'esito: sopra le soglie, o sotto la soglia.
2. **Quando le ore non bastano**
   Quante ne servono, quante ne mancano, e quante notti per arrivare al minimo. È una distanza, non un divieto: la prescrizione resta valida, e ottieni la stessa immagine meno profonda.
3. **I canali**
   Le ore di ciascuno in tutto il progetto, con la sua soglia.
4. **Il totale**
   E le settimane di calendario con la tua frazione di notti serene.
5. **Da dove vengono le ore**
   Per ogni canale soglia, utile, tetto e confidenza, e se il numero viene da una misura dell'oggetto o dalla sua famiglia.

SOGLIA, UTILE, TETTO

Soglia: sotto, il canale restituisce rumore. **Utile**: il livello-obiettivo, l'immagine piena. **Tetto**: oltre, le ore comprano poco. La somma delle soglie è il *minimo* della tecnica; quella degli utili è il costo per farla *piena*.

PASSO CINQUE · LE SCELTE

Strategia e tecnica

Sotto la testa ci sono le due scelte che puoi cambiare con un clic. Nessuna delle due cambia la fisica: la prima cambia la posa, la seconda i canali.



1. **Strategia di acquisizione**
   Resa, Equilibrio e Dinamica affiancate: posa minima e massima, numero di pose, ore di integrazione e di orologio, e quanto costa ciascuna rispetto a Resa.
2. **Tecnica di ripresa**
   Le tecniche possibili, ciascuna con le ore per farla piena. *Sceglie il motore* prende la più ricca che le ore permettono.
3. **Quelle che non si possono fare**
   Dicono perché: quale filtro manca, e quale servirebbe.
4. **La raccomandata**
   La prima scelta della classe nella pratica di AstroBin, coi conteggi delle immagini e la loro data.

POSA E NUMERO DI SUB

Il riquadro che si apre sotto spiega come escono i numeri: per ogni canale la posa, il modo di guadagno, il limite che l'ha decisa — il cielo che sommerge la lettura, la saturazione delle stelle, il numero minimo di pose — e quanto rende.

PASSO CINQUE · IL PIANO

Il piano delle notti

Notte per notte: le ore di ogni canale, la posa, il numero di pose, la Luna. Le ore per canale non cambiano con il numero di notti: cambia solo come si distribuiscono.



1 **Due modi di distribuire**
Sessione completa: ogni notte ha tutti i canali, e se domani piove stanotte è già un'immagine. *Ottimizza sul progetto*: i canali vanno nelle notti in cui la Luna disturba meno.

2 **La notte**
La data, le ore disponibili e la Luna.

3 **Il canale**
Le ore della notte, la posa per il numero di pose, e la ragione di quella posa.

4 **Il totale**
Integrazione e orologio, con scarico e dithering. Il tasto N.I.N.A. manda quella notte.

LA POSA SI DECIDE UNA VOLTA

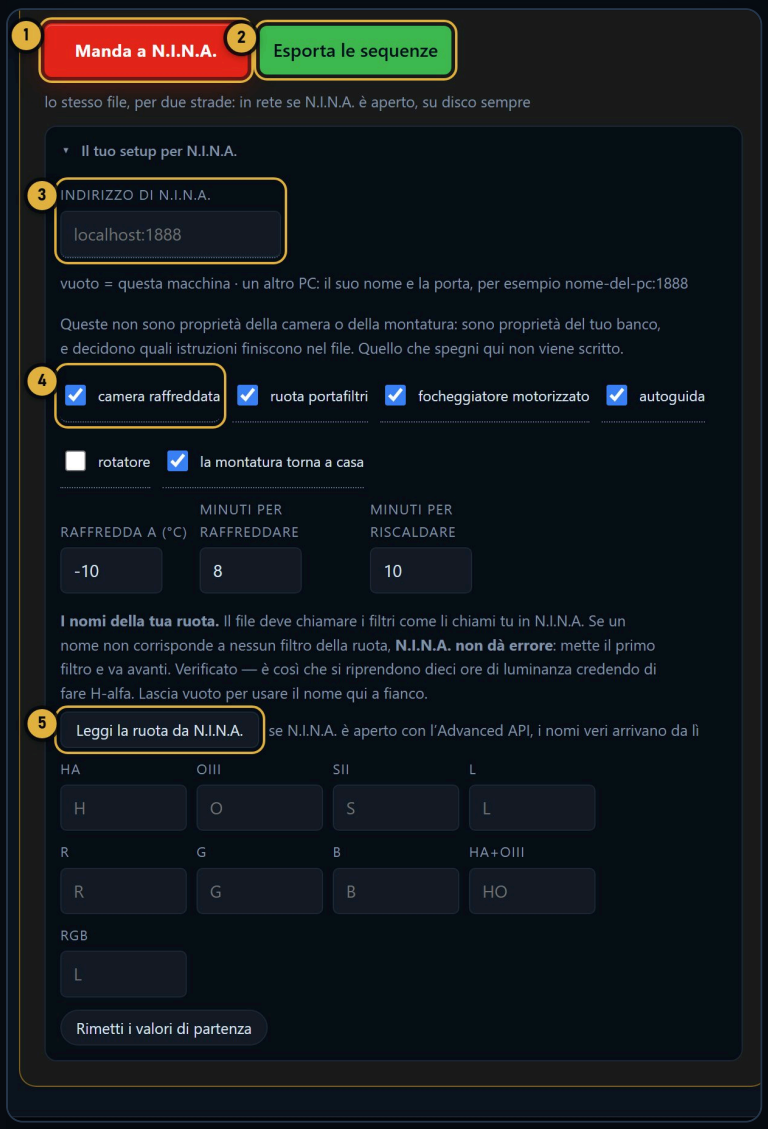
Sul totale del progetto, non notte per notte: cambiarla a metà strada vuol dire due set di dark. Più sotto, la nota su cosa aspettarti, il consiglio di binning e la diagnostica del motore, per quando un numero non convince.

PASSO SEI

6 Mandare a N.I.N.A.

IN FONDO AI RISULTATI

Lo stesso file per due strade: in rete se N.I.N.A. è aperto, su disco sempre. In N.I.N.A. arriva un bersaglio del Sequenziatore Avanzato con le sue istruzioni: raffreddamento, centratura, autofocus, guida, le pose per filtro.



1 **Manda a N.I.N.A.**
Carica la sequenza direttamente, se N.I.N.A. è aperto con il plugin Advanced API, dalla versione 2.2.6, con l'opzione «Use Access Control Header» accesa.

2 **Esporta le sequenze**
Un file per notte, `ASTROFOTO_<oggetto>_notte<N>.json`. In N.I.N.A.: Sequenziatore Avanzato → Carica.

3 **Indirizzo di N.I.N.A.**
Vuoto vuol dire questa macchina, porta 1888. Per un altro PC: il suo nome e la porta, per esempio `nome-del-pc:1888`.

4 **Il tuo banco**
Camera raffreddata, ruota, focheggiatore, autoguida, rotatore, ritorno a casa: quello che spegni non viene scritto nel file.

5 **I nomi della ruota**
Il file deve chiamare i filtri come li chiami tu in N.I.N.A. *Leggi la ruota da N.I.N.A.* li prende da lì.

IL NOME SBAGLIATO NON DÀ ERRORE

Se un nome di filtro non corrisponde a nessun filtro della ruota, N.I.N.A. non si ferma: mette il primo filtro e va avanti. È così che si riprendono dieci ore di luminanza credendo di fare H-alfa. L'app segna in giallo i nomi che non trova nella ruota letta.

SE N.I.N.A. NON RISPONDE

Le cause sono tre: N.I.N.A. è chiuso; l'Advanced API è spento o non lascia entrare le pagine web (l'opzione «Use Access Control Header»); oppure il browser ha bloccato la richiesta — da un sito internet alcuni browser non lasciano parlare con i programmi del tuo PC, altri chiedono il permesso per la rete locale. Verso un altro PC il browser non lascia mai parlare il sito con un indirizzo http. In ogni caso **Esporta le sequenze** funziona sempre.

UN ESEMPIO VERO

NGC 7000, coi numeri dell'app

Le figure della guida vengono tutte da una prescrizione vera, fatta con l'app com'è oggi. Qui ci sono i suoi numeri, e quello che succede cambiando una cosa sola.

LO SCENARIO	
Sito	Borno (BS) – Altopiano del Sole — SQM 20,8
Strumentazione	Askar 71F 0.75x + 2600MC + AM5: 367 mm, 2,11″/px, campo 220′ × 147′
Filtri	la ruota di partenza dell'app; sulla camera a colori lavora il Optolong L-Ultimate 3 nm
Oggetto e notti	NGC 7000, 3 notti dal 8 novembre 2026 — senza luna

Tre notti, o sei

NOTTI	PRESCRIZIONE	ORE	ESITO
3	NGC 7000 — HOO + stelle RGB	18,2 h	sotto la soglia
6	NGC 7000 — HOO + stelle RGB	36,1 h	sopra le soglie

Con 3 notti il progetto raccoglie **18,2 h**, ma i canali della tecnica, sommate le loro soglie, ne chiedono **32,7 h**: ne mancano 14,5 h, e le notti chieste coprono il 28 % del progetto. L'app dice quante ne servono per il minimo — **6** — e con 6 notti l'esito cambia. Il canale che decide l'immagine è Ha+OIII.

Lo stesso oggetto, cambiando una cosa sola

CHE COSA CAMBIA	HOO + STELLE RGB	RGB
Come sopra: Askar 71F 0.75x + 2600MC + AM5, SQM 20,8	65,2 h	13,8 h
Dalla città: SQM 17,8, come Milano centro	723,2 h	191,0 h
Camera monocromatica ZWO ASI 2600MM Pro, filtri da 3 nm, SQM 20,8	36,9 h	13,2 h

Ore per fare piena ciascuna tecnica, in tutto il progetto, come le scrive l'app nella «Tecnica di ripresa». Dalla città la RGB costa **×13,8** e la HOO **×11,1**: il cielo pesa su tutte e due, e la banda stretta regge un po' meglio. La monocromatica dimezza quasi la HOO, e sulla RGB cambia poco.

PERCHE A VOLTE SORPRENDE

Non è un semplice planner

Un planner ti dice quando un oggetto è alto. AstroImage-Strategy fa un conto in più: quanta luce del soggetto arriva sul tuo sensore rispetto a quella del cielo, notte per notte, con la tua camera. Per questo alcune risposte sorprendono la prima volta. Quattro casi, coi numeri dell'app.

1 · Le stesse notti, molte meno ore che contano

TRE NOTTI DAL	LUNA	ORE CHE CONTANO	NOTTI PER IL MINIMO
8 novembre	Luna 0%, sotto l'orizzonte	18,2 h	6
24 ottobre	Luna 97%, alta 49°	6,0 h	10

Al telescopio le ore sono quasi le stesse, ma con la Luna alta il fondo sale e ogni ora vale meno: l'app scrive *Ha+OIII: Luna almeno ×3,0 al 98% a 59°*, e le ore che contano si dividono per quel numero. E lo dice da sé: «Le notti giuste non sono queste. Partendo dal 3 novembre — 10 giorni più in là — le stesse 3 notti rendono 4,4× in OIII: la Luna se ne è andata. Le ore prescritte non cambiano, cambia quanto ti rendono.»

2 · Le ore scritte valgono per un altro banco e un altro cielo

Le schede sono scritte per il banco di riferimento sotto un cielo di SQM 21,3. Sulla strumentazione dell'esempio l'app avverte: *«Le ore scritte nella scheda sono quelle del telescopio con cui è stata scritta: con la tua strumentazione vanno moltiplicate per ×5,83.»*. Non è un errore: è il rapporto fra quanta luce raccoglie ogni pixel di quel banco e di questo. E il cielo pesa a parte: da SQM 20,8 la luminanza costa ×1,57 e l'Hα da 3 nm ×1,36; da un cielo più buio del riferimento si spende meno, ed è un vantaggio.

3 · Pose corte in RGB, lunghe in banda stretta

Nella prima notte dell'esempio l'app mette **600 s** sull'Ha+OIII — *rischio / montatura* — e **60 s** sull'RGB — *saturazione stellare*. È la **gamma dinamica** del sensore: il pozzetto di ogni pixel ha una capienza, e in banda larga le stelle lo riempiono in fretta, quindi la posa si accorcia. In banda stretta arrivano pochi fotoni al secondo: la posa si allunga finché il cielo sommerge il rumore di lettura, e si ferma prima che il rischio di perdere il fotogramma — vento, guida, satelliti — costi più di quanto renda. Sui nuclei brillanti l'app aggiunge una *serie corta*, perché la parte debole e quella brillante stiano nella stessa immagine.

4 · La camera a colori costa di più

Sulla stessa ottica, in OIII da 3 nm, una ZWO ASI 2600MC Pro chiede **×2,3** le ore di una ZWO ASI 2600MM Pro: sulla matrice di Bayer ogni riga arriva solo a una parte dei pixel, e attraverso un colorante che ne trattiene un po'. È la stessa QE del silicio, divisa diversamente. Per questo un dual-band conta tanto: raccoglie Hα e OIII nella stessa posa. Nell'esempio la HOO piena costa 65,2 h a colori e 36,9 h in monocromatico.

> E DUE COSE CHE NON CONTANO
>
> Il **seeing** non cambia le ore: su un oggetto esteso la brillanza per pixel non dipende da lui; cambia il giudizio sui pixel. E **sotto la soglia** non è un divieto: è una distanza dal livello-obiettivo, e la prescrizione resta valida.

COME RAGIONA L'APP

Da dove vengono le ore

Pianificare una ripresa non è consultare una tabella di consigli: è ricavare una conseguenza. Della fisica del soggetto, del sensore, del filtro, e del cielo di quella notte in quel luogo.

Due strati, tenuti separati

CHE COSA EMETTE L'OGGETTO

Righe di emissione, classe fisica, brillanza, misure pubblicate. Non dipende dalla strumentazione di nessuno: sta nelle schede, nel catalogo curato e nelle misure, ognuna con la sua fonte e la sua confidenza.

CHE COSA RACCOGLIE IL TUO BANCO

Ottica, sensore, filtri, cielo. È aritmetica, e si rifà a ogni modifica: aggiungere una strumentazione mai vista non costa niente, aggiungere un oggetto costa bibliografia.

Il banco di riferimento

Le ore scritte nelle schede valgono per un banco dichiarato: **Tecnosky 115/800 con riduttore 0,80× (640 mm, f/5,6) + ASI2600MM**, sotto un cielo di **SQM 21,3**. L'app le riporta alla tua strumentazione col tasso di segnale per pixel: quanta luce raccoglie l'ottica, e quanto cielo vede ogni pixel. Per questo due strumenti con lo stesso rapporto focale non chiedono le stesse ore se i pixel sono diversi.

Rapporto focale e trasmissione restano due cose: il primo è geometria — un RC8 è f/8 —, la seconda è quanta luce arriva davvero dopo l'ostruzione e gli specchi, il 70 % su un RC8. La catena derivata le mostra accanto, senza nasconderne una dentro un «f/ efficace».

Quando c'è una misura

130 oggetti portano almeno una misura pubblicata — brillanza superficiale, intensità delle righe, Hα in Rayleigh. Lì le ore non vengono dalla classe ma dalla fotometria dell'oggetto: quanto serve per arrivare a un SNR di 12 nell'elemento di risoluzione della posa. Accanto a ogni canale l'app scrive la provenienza: *dalla fotometria dell'oggetto*, o *di famiglia*.

La confidenza, sempre scritta

CONFIDENZA	CHE COSA VUOL DIRE
alta	misurata su questo oggetto, o presa da una mappa del cielo
media	analogia con oggetti della stessa classe, confermata da riscontri concordi
bassa	stima per analogia di classe: può essere fuori di un fattore tre o cinque, e l'app lo scrive sopra il numero, non sotto

COME RAGIONA L'APP · IL CIELO

Il cielo, la Luna, la notte

L'inquinamento luminoso conta in ogni banda

La luce artificiale è quasi tutta continua, come il cielo naturale: un filtro stretto le taglia tutte e due allo stesso modo, e il fondo cresce di quanto dice l'SQM **in ogni banda**. La banda stretta regge meglio per un'altra ragione: la riga del soggetto passa intera mentre il fondo scende in assoluto, e lì pesano anche buio e rumore di lettura. Misurato sul banco di riferimento:

CIELO	SQM	FONDO	ORE IN L	ORE IN Hα 3 NM
Riferimento delle schede	21,3	×1,00	×1,00	×1,00
Passo alpino	21,5	×0,83	×0,84	×0,90
Montagna, come Borno	20,8	×1,58	×1,57	×1,36
Fondovalle	19,3	×6,31	×6,13	×4,24
Città, come Milano centro	17,8	×25,12	×24,31	×15,73

Ore che servono per la stessa profondità, rispetto al cielo di riferimento: Tecnosky 115/800 con riduttore 0,80× (640 mm, f/5,6) + ASI2600MM. L'SQM del sito si stima dalle coordinate, con la legge di Walker su 159 centri abitati tarata su tre misure di campo — Milano centro 17,8, Sondrio 19,4, Borno 20,8. È una stima: se hai una misura, vince la tua.

La Luna riordina, non spegne

Contano tutte e due, la fase e la distanza dal soggetto: una Luna piena a 100° alza il fondo più di una Luna al 50 % a 20°. Il modello è quello di Krisciunas e Schaefer (1991), banda per banda. Una riga come «Luna ×1,4 al 71 % a 78°» si legge così: le ore di quel canale, quella notte, si moltiplicano per 1,4, con la Luna illuminata al 71 % e lontana 78° dal soggetto.

Ogni filtro ha una distanza di soglia, che cresce con la larghezza della banda e verso il blu: il riferimento è 60° per un Hα da 3 nm a Luna piena. Sotto la soglia il moltiplicatore è un minimo, perché il danno diventa un gradiente sul campo che le ore non ricomprano. **Il canale non si toglie mai**: l'app è un consigliere, decidi tu.

La notte

Le ore utili sono quelle in cui l'oggetto sta sopra il tuo orizzonte e sopra il limite operativo di 15°, dentro il buio astronomico, tolti i tempi tecnici. Più in basso costa di più, con una penalità continua per l'aria da attraversare, più forte nel blu che nel rosso: a 500 nm l'estinzione è 2,2 volte quella a 656 nm.

COME RAGIONA L'APP · LA POSA

La posa, i pixel, il mosaico

La posa esce da un'ottimizzazione

Non da una tabella. Si cerca la posa che rende di più per ora di **orologio**, non di integrazione, contando il rumore di lettura, gli scarichi e i fotogrammi persi, sotto i tetti: la saturazione delle stelle e del soggetto, il numero minimo di pose perché lo scarto dei pixel anomali funzioni, la montatura. Il motore conta di serie che a 600 s si perda il 20 % dei fotogrammi, e di più con pose più lunghe: è un valore di partenza, non una misura, e si dichiara.

STRATEGIA	CHE COSA FA
Resa	La posa che rende di più per ora di notte: lunga quanto basta a battere il rumore di lettura, non tanto da perdere fotogrammi. Meno tempo totale per la stessa profondità.
Equilibrio	Accorcia la posa fin dove conviene: un compromesso fra tempo di acquisizione e durata della singola posa.
Dinamica	Accorcia per le alte luci, partendo da Equilibrio: più fotogrammi, più margine nel pozzetto.

I pixel e la guida

Quello che decide se i pixel sono giusti non è il seeing nudo, è la FWHM delle stelle: il seeing sommato in quadratura alla guida della montatura, che allarga le stelle di 1,7 volte il suo RMS.

SEEING	RMS DI GUIDA	FWHM	SU UN RC8 A 0,48″/PX
1,6″	0,0″	1,60″	corretto
1,6″	0,6″	1,90″	sovracampionato
1,6″	1,0″	2,33″	sovracampionato
1,6″	1,3″	2,73″	sovracampionato

Sovracampionare non butta via niente: i fotoni ci sono tutti. Sui sensori CMOS il binning è una somma digitale fatta dopo la lettura, quindi riprendere a bin 1 e binnare in elaborazione dà lo stesso risultato: puoi decidere a nottata finita. Quello che risparmi binnando in ripresa è spazio disco e tempo di calibrazione, non fotoni.

Il mosaico

Se l'oggetto supera il campo, il motore calcola i riquadri e le ore del progetto intero, già moltiplicate: ogni riquadro va portato alla stessa profondità. È il vero prezzo del mosaico — l'allineamento è la parte facile. Se non vuoi coprirlo tutto, in Strategia scegli *un riquadro solo*.

CHE COSA CONOSCE

Il catalogo e le sue fonti

Molti oggetti catalogati, poche classi fisiche affidabili, poche schede molto approfondite. Dove c'è una mano, la macchina si fa da parte.

17 820
oggetti nel catalogo: NGC e IC da OpenNGC, le nubi oscure di Barnard, Lynds e Dobashi, e il catalogo curato

173
oggetti curati a mano, con la classe fisica scelta uno per uno, compresi tutti i 110 Messier

130
oggetti con almeno una misura fotometrica pubblicata, ognuna con la sua fonte e i suoi numeri grezzi

183
oggetti nella lista di stanotte: le schede e il catalogo curato, valutati a ogni cambio

13
schede scritte per intero: righe, tecniche con pro e contro, ordine, trappole

13
classi fisiche, che danno una prescrizione a ogni altro oggetto del catalogo

28
telescopi

17
camere, su 11 sensori

14
montature

37
filtri

159
centri abitati, per stimare il cielo

Il sensore di una camera si riconosce dalla geometria e dal nome; per tutto quello che manca, ogni tendina ha *+ Aggiungi…*.

Le fonti delle misure

- **Ammassi globulari** — Harris 1996 (edizione 2010), dal file mwgc.dat del sito dell'autore.
- **Planetarie** — Acker et al. 1992, Strasbourg-ESO Catalogue (VizieR V/84); Frew, Parker & Bojičić 2016, MNRAS 455, 1459.
- **Ellittiche della Vergine** — Kormendy, Fisher, Cornell & Bender 2009, ApJS 182, 216.
- **Hα delle nebulose** — Finkbeiner 2003, ApJS 146, 407: composito di WHAM, VTSS e SHASSA.
- **Galassie** — HyperLEDA, Makarov et al. 2014, A&A 570, A13.
- **L'Hα del campo** intorno a riflessioni e nubi oscure — la pratica di AstroBin insieme alla mappa di Finkbeiner.
- **Le tecniche raccomandate** — i conteggi delle immagini su AstroBin, classe per classe, con la loro data.

Ogni misura si porta dietro la fonte, l'unità, la confidenza e i numeri grezzi; dove il controllo di fisica interna la rifiuta, il numero esce e resta scritto perché. Le citazioni complete sono nella schermata Informazioni.

LE ALTRE SEZIONI

Archivio, riepilogo, notte

ARCHIVIO PROGETTI

Lo stato dei tuoi progetti vive in un file, `progetti.json`, che tieni tu: il browser ne tiene una copia di comodo, ma la verità è il file. *Esporta* ci mette i progetti, i tuoi siti, gli strumenti e i riduttori che hai aggiunto e i tuoi oggetti; *Importa* li porta su un altro computer.

Trascina la cartella dei **master**: filtro ed esposizione si leggono dal nome del file, senza scrivere niente, e l'app ti dice dove sei rispetto alle ore del progetto.

```
masterLight_BIN-1_…_EXPOSURE-300.00s_FILTER-
O_mono.xisf
→ 300 s in OIII
```

INFORMAZIONI

Come si legge quello che l'app calcola, i crediti e le fonti di ogni misura, una per una.

IL RIEPILOGO

La colonna a destra: oggetto, canali previsti, strumentazione, filtri in uso, cielo e seeing, notte, tempo totale ed esito. Si aggiorna a ogni modifica, mentre ti sposti fra le sezioni.

LE SEZIONI SONO LIBERE

Non c'è un ordine obbligato: qualunque cosa cambi in Condizioni, Strumentazione o Filtri rimette in fila la lista e rifà la prescrizione, subito.

MODALITÀ NOTTE

Il tasto in alto a destra porta tutto lo schermo al rosso, per non perdere l'adattamento al buio quando sei al telescopio.

SUL TELEFONO

L'app funziona anche lì: le sezioni sono nel menu, e la lista di stanotte parte dai riquadri.

AGGIUNGERE UN OGGETTO

+ Aggiungi un oggetto serve solo per ciò che il catalogo non ha: un oggetto aggiunto da te riceve lo stesso trattamento su visibilità, inquadratura, Luna e cielo, e le ore della classe che scegli, a confidenza bassa.

DOMANDE FREQUENTI

Quello che si chiede la prima volta

Le ore sono tantissime: è sbagliato?

Dipendono dal cielo, dal banco e dalla tecnica. Guarda la *Tecnica di ripresa*: una tecnica più semplice costa meno, e ogni voce dice quante ore servono per farla piena. Sotto la soglia è una distanza, non un divieto.

Il mio oggetto non è nella lista.

La lista di stanotte mette in fila 183 oggetti; qualunque oggetto del catalogo si prescrive scrivendone il nome in Strategia.

Non trovo il mio telescopio, la camera o il filtro.

Ogni tendina finisce con *+ Aggiungi…*: chiede solo i numeri che servono, e lo strumento resta salvato.

Dove finiscono i miei dati?

Nel tuo browser. Per portarli su un altro computer: Archivio → *Esporta*, e dall'altra parte *Importa*.

Ho una camera a colori: posso fare lo SHO?

Con un dual SII+OIII sì. Un SII da 3 nm per monocromatica no: l'app lo dice, e propone il filtro adatto.

Perché con la Luna il canale resta nel piano?

Perché l'app è un consigliere, non un programma che decide da solo di notte: ti dice quanto costa e se la Luna è troppo vicina, e decidi tu se riprenderlo o spostarlo.

L'SQM è giusto?

È stimato dalle coordinate. Se lo hai misurato, scrivilo: da lì in poi vince il tuo, e *Ristima* torna alla stima.

Il seeing cambia le ore?

No: su un oggetto esteso la brillanza per pixel non dipende dal seeing. Cambia il giudizio sui pixel e il consiglio di binning.

«Manda a N.I.N.A.» non risponde.

Vedi le tre cause al passo sei. Esporta le sequenze funziona sempre.

Le notti sono poche: che cosa riprendo prima?

Leggi l'*Ordine* sotto i canali: dice quale canale si porta a casa con la Luna e a quale va il buio vero.

GLOSSARIO

Le parole dell'app

Archetipo	La classe fisica dell'oggetto — regione HII, planetaria, spirale, globulare… —: da lì vengono le ore quando l'oggetto non porta una misura.
Canale	Quello che riprendi con un filtro: Hα, OIII, SII, L, RGB.
Tecnica	Quali canali riprendi: SHO, HOO, LRGB, RGB, Hα come luminanza… Cambia l'immagine, non la fisica.
Soglia	Le ore sotto cui un canale restituisce rumore. La somma delle soglie è il minimo della tecnica.
Utile	Il livello-obiettivo: le ore per l'immagine piena.
Tetto	Oltre, le ore comprano poco.
Confidenza	Quanto è sicuro un numero: alta, media, bassa. Si scrive sempre.
Posa	La durata di un singolo fotogramma (sub), in secondi.
Integrazione e orologio	Le ore di posa, e quelle che passano davvero contando scarichi e dithering.
Resa, Equilibrio, Dinamica	Tre modi di scegliere la posa sulla stessa prescrizione.
SQM	La brillanza del cielo allo zenit, in magnitudini per secondo d'arco quadrato: più alto, più buio.
Bortle	La scala da 1 (cielo naturale) a 9 (centro città); qui serve solo a proporre l'SQM.
Fondo cielo	La luce del cielo che si somma al soggetto: naturale, artificiale (IL), lunare.
Luna ×1,4 al 71 % a 78°	Le ore del canale si moltiplicano per 1,4: Luna illuminata al 71 %, a 78° dal soggetto.
FWHM	La larghezza delle stelle: seeing e guida insieme.
Campionamento	Quanto è fine il pixel rispetto alla FWHM: corretto, sovracampionato, sottocampionato.
Binning	Sommare più pixel in uno. Sui CMOS è digitale, e si può fare dopo.
R (rayleigh)	L'unità della brillanza di una riga di emissione, come l'Hα misurata da Finkbeiner.
µlim	La brillanza più debole che il progetto raggiunge a 3σ su 10″×10″.
Mosaico	Più riquadri per coprire un oggetto più grande del campo.
Dual-band	Un filtro che lascia passare due righe nella stessa posa, per le camere a colori.

LICENZA, PRIVACY, CREDITI

Per uso personale, attraverso il sito

AstroImage-Strategy è software proprietario. © 2026 Alessandro Curci, tutti i diritti riservati. L'uso è consentito attraverso **astroimage.github.io**, per finalità personali e non commerciali. Il codice che il browser riceve per far funzionare la pagina non è concesso in licenza: non si copia, non si modifica e non si ridistribuisce. I termini completi sono nel file LICENSE del sito.

PRIVACY

Non ci sono account. Il sito, la strumentazione e i progetti che dichiari restano nel tuo browser. Le anteprime delle immagini si chiedono al CDS di Strasburgo, che così sa quale oggetto stai guardando; «Manda a N.I.N.A.» parla solo con l'indirizzo che scrivi tu.

CREDITI

Lo strato catalografico deriva da **OpenNGC** di Mattia Verga, sotto licenza CC-BY-SA-4.0. Le immagini di anteprima vengono da **Aladin Lite** / CDS Strasbourg. Le misure vengono dagli autori citati a pagina 17 e nella schermata Informazioni, e un ringraziamento va al servizio VizieR del CDS e a HyperLEDA.

Le figure e le cifre di questa guida sono state prodotte dall'app stessa il 20 ottobre 2026, con lo scenario dell'esempio: con una versione più recente dell'app qualche numero può essere cambiato.

ASTROIMAGE-**STRATEGY**

ASTROIMAGE.GITHUB.IO